

**ISUTC INSTITUTO SUPERIOR DE
TRANSPORTES E COMUNICAÇÕES**
PROGRAMAÇÃO I



Tema: **Listas Ligadas(ArrayList)**

Sumário

- Introdução
- Definição e Declaração
- Métodos

Introdução

Os Arrays Unidimensionais e Bidimensionais possuem limitações, como por exemplo:

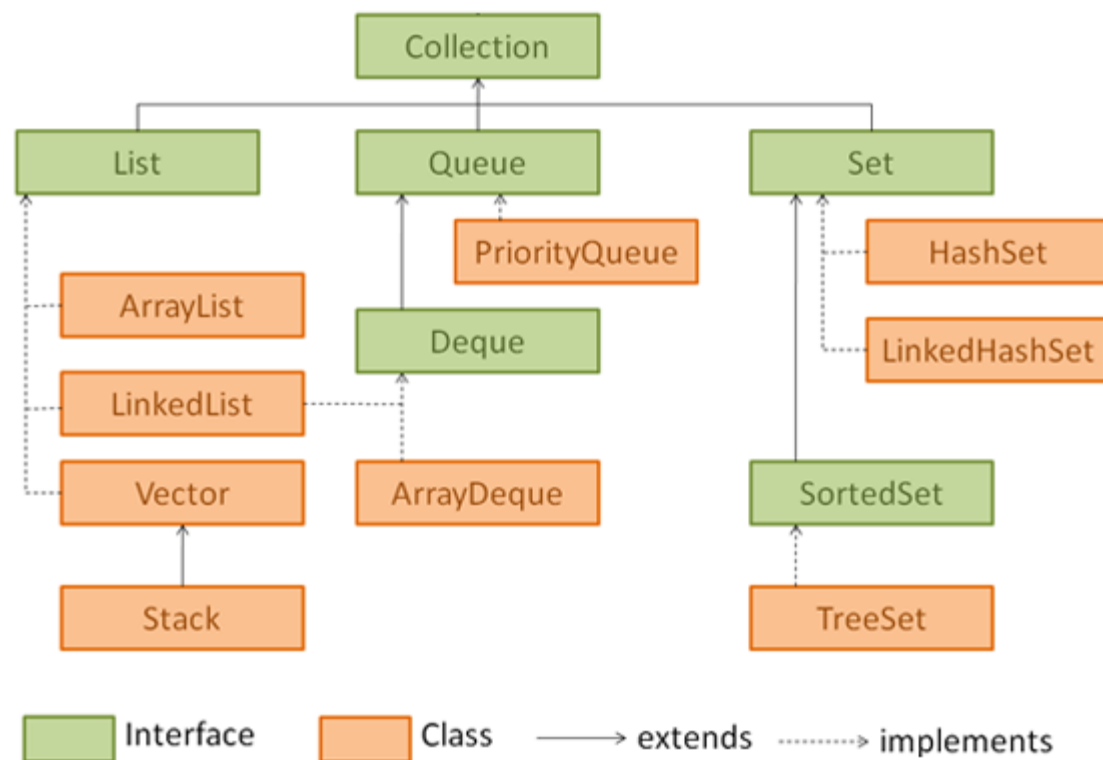
- Dificuldade na inserção de elementos a mais do estipulado;
- Dificuldade de remoção de elementos;

Os Arrays são estáticos, ou seja, tem tamanho definido, não podemos adicionar nem excluir nada neles, o que é bastante incômodo e faz com que arrays em Java sejam limitados.

Listas

Uma lista é uma coleção ordenada de elementos que podem conter duplicatas. É uma interface que estende a interface da coleção.

Classificação:



Definição

ArrayList é uma colecção de dados dinâmica, isto é, podemos adicionar elementos ou apagar elementos e realizar mais operações que não são possíveis com os Arrays.

Declaração:

1º `import java.util.ArrayList;`

2º `ArrayList <Objeto> L = new ArrayList<Objecto> ();`

Ou

`ArrayList <Objeto> L = new ArrayList<>();`

`ArrayList <Objeto> L = new ArrayList();`

Exemplo:

`ArrayList <String> nomes = new ArrayList <String>();`

`ArrayList <Integer> notas = new ArrayList()`

Métodos

Método	Descrição
<code>void add(Object c)</code>	Adiciona um elemento <code>c</code> no fim da lista
<code>void add(int index, Object c)</code>	Adiciona o elemento <code>c</code> na posição <code>index</code> especificada
<code>void clear()</code>	Remove todos elementos da lista
<code>int lastIndexOf(Object c)</code>	Retorna a posição na lista da última ocorrência do <code>c</code> , ou <code>-1</code> se a lista não contém o valor
<code>Object clone()</code>	Retorna uma nova lista que é a cópia da lista inicial
<code>Object[] toArray()</code>	Retorna um array contendo todos os elementos da lista.
<code>void trimToSize()</code>	reduz a capacidade da Lista para o tamanho corrente da Lista

Métodos

Método	Descrição
boolean contains(Object c)	Retorna true se a lista contém o elemento c especificado e false caso contrário
Object get(int index)	Retorna o objecto existente no index indicado
int indexOf(Object c)	Retorna a posição na lista da primeira ocorrência do c, ou -1 se a lista não contém o valor
boolean isEmpty()	Retorna true se a lista estiver vazia ou false caso contrário
boolean remove(int index)	Remove o elemento c no índice especificado
boolean remove(Object c)	Remove a primeira ocorrência do elemento c especificado
int size()	Retorna a quantidade de elementos na lista.
void set(int index, Object c)	Substitui o elemento no index pelo elemento c

Exemplo:

1. Escreva um programa, que preenche uma ArrayList com 10 números reais e informe:
 - a) a média dos elementos;
 - b) o maior e menor elemento;
 - c) a quantidade de elementos positivos e a quantidade de elementos negativos.

GARANTE O TEU FUTURO
•—————•
COM UMA FORMAÇÃO SÓLIDA



Prolong. da Av. Kim Il Sung (IFT/TDM) Edifício
D1
Maputo, Moçambique

www.facebook.com/isutc

www.transcom.co.mz/isutc